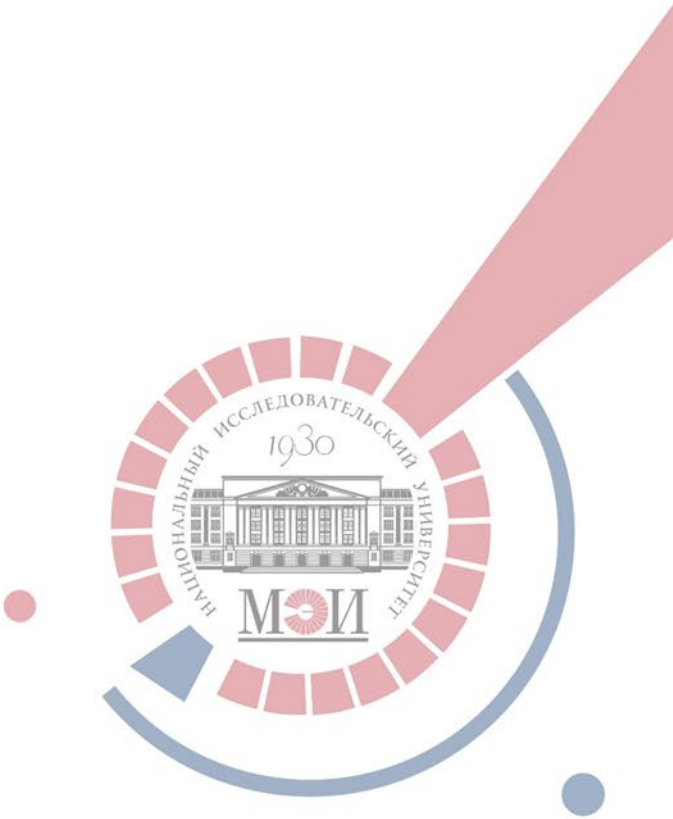
Моделирование систем управления

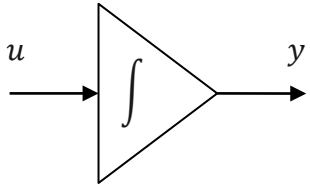
Аналоговые структурные модели

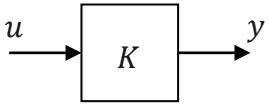


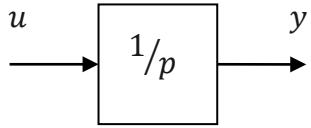
© Елисеев В.Л., 2020

Базовые элементы аналоговых структурных моделей

Для целей моделирования одно - и многосвязных линейных стационарных объектов и систем управления удобно представлять их в виде аналоговых структурных схем.

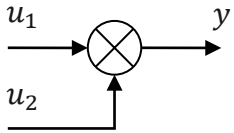


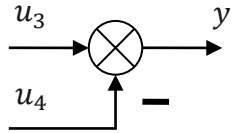




Такие схемы состоят из элементов трёх типов:

- Интегратор
- Сумматор
- Усилитель





Звено общего вида 1 -го порядка

Передаточная функция:

$$W(p) = \frac{y(p)}{u(p)} = \frac{k(1 + pT_1)}{1 + pT_2}$$

Ей соответствует дифференциальное уравнение:

$$T_2\dot{y} + y = k(T_1\dot{u} + u)$$

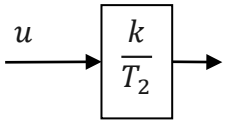
Перегруппируем в уравнение замыкания, где слева – производные, справа – сигналы:

$$\dot{y} - \frac{kT_1}{T_2}\dot{u} = -\frac{1}{T_2}y + \frac{k}{T_2}u$$

Звено общего вида 1 -го порядка

Уравнение замыкания:

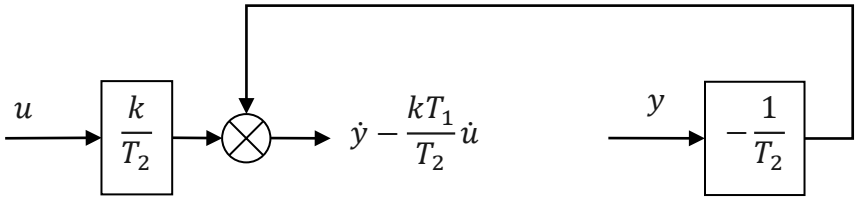
$$\dot{y} - \frac{kT_1}{T_2}\dot{u} = -\frac{1}{T_2}y + \frac{k}{T_2}u$$



Звено общего вида 1 -го порядка

Уравнение замыкания:

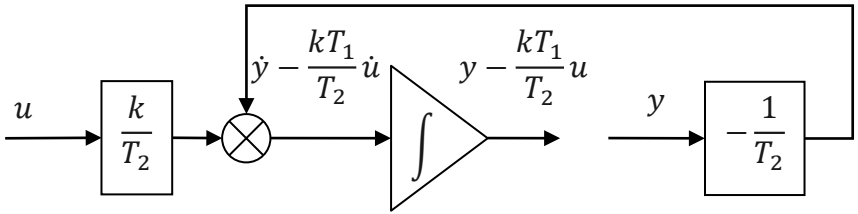
$$\dot{y} - \frac{kT_1}{T_2}\dot{u} = -\frac{1}{T_2}y + \frac{k}{T_2}u$$



Звено общего вида 1 -го порядка

Уравнение замыкания:

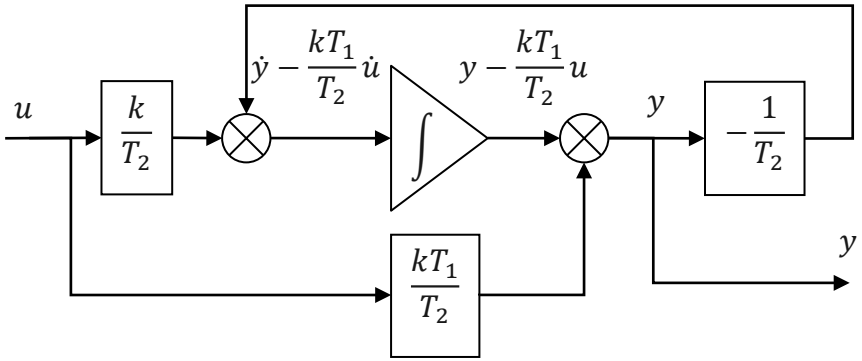
$$\dot{y} - \frac{kT_1}{T_2}\dot{u} = -\frac{1}{T_2}y + \frac{k}{T_2}u$$



Звено общего вида 1 -го порядка

Уравнение замыкания:

$$\dot{y} - \frac{kT_1}{T_2}\dot{u} = -\frac{1}{T_2}y + \frac{k}{T_2}u$$



Колебательное звено

Передаточная функция:

$$W(p) = \frac{k}{p^2 + ap + b}$$

Ей соответствует дифференциальное уравнение:

$$\ddot{y} + a\dot{y} + by = ku$$

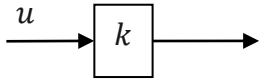
Перегруппируем в уравнение замыкания, где слева – старшие производные, справа – всё остальное:

$$\ddot{y} = ku - a\dot{y} - by$$

Колебательное звено

Уравнение замыкания:

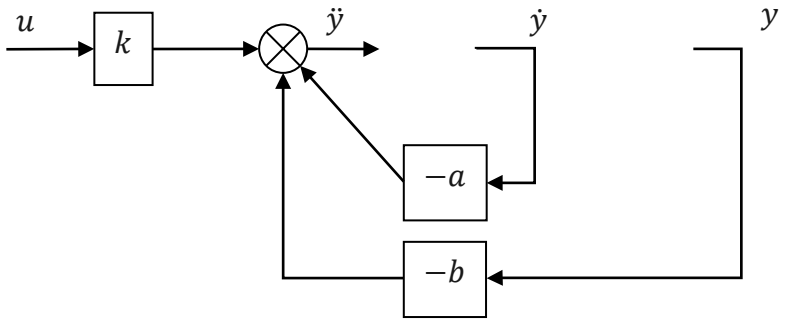
$$\ddot{y} = ku - a\dot{y} - by$$



Колебательное звено

Уравнение замыкания:

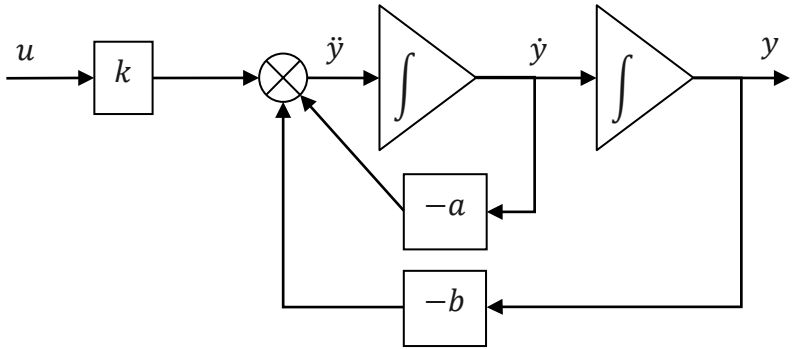
$$\ddot{y} = ku - a\dot{y} - by$$



Колебательное звено

Уравнение замыкания:

$$\ddot{y} = ku - a\dot{y} - by$$



Дифференциальное звено

Передаточная функция:

$$W(p) = \frac{cp + d}{p^2 + ap + b}$$

Ей соответствует дифференциальное уравнение:

$$\ddot{y} + a\dot{y} + by = c\dot{u} + du$$

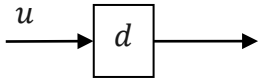
Перегруппируем в уравнение замыкания, где слева – старшие производные, справа – всё остальное:

$$\ddot{y} - c\dot{u} = du - a\dot{y} - by$$

Дифференциальное звено

Уравнение замыкания:

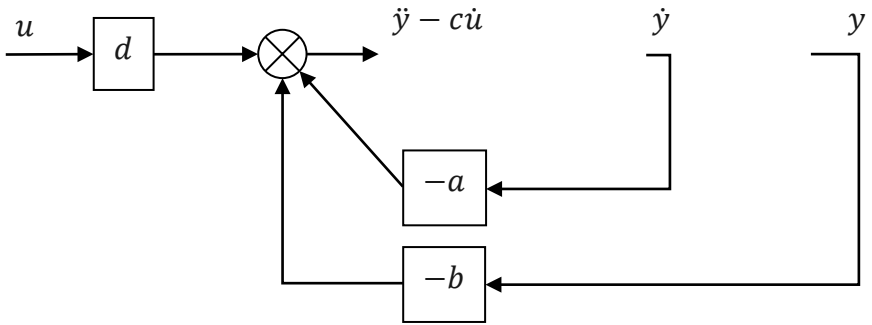
$$\ddot{y} - c\dot{u} = du + a\dot{y} - by$$



Дифференциальное звено

Уравнение замыкания:

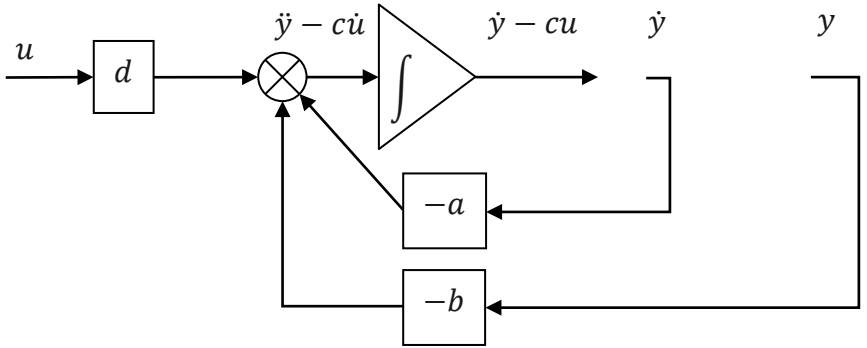
$$\ddot{y} - c\dot{u} = du - a\dot{y} - by$$



Дифференциальное звено

Уравнение замыкания:

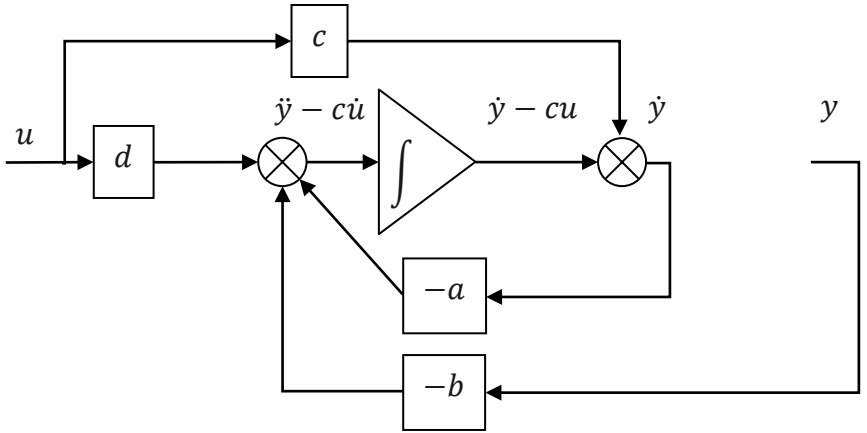
$$\ddot{y} - c\dot{u} = du - a\dot{y} - by$$



Дифференциальное звено

Уравнение замыкания:

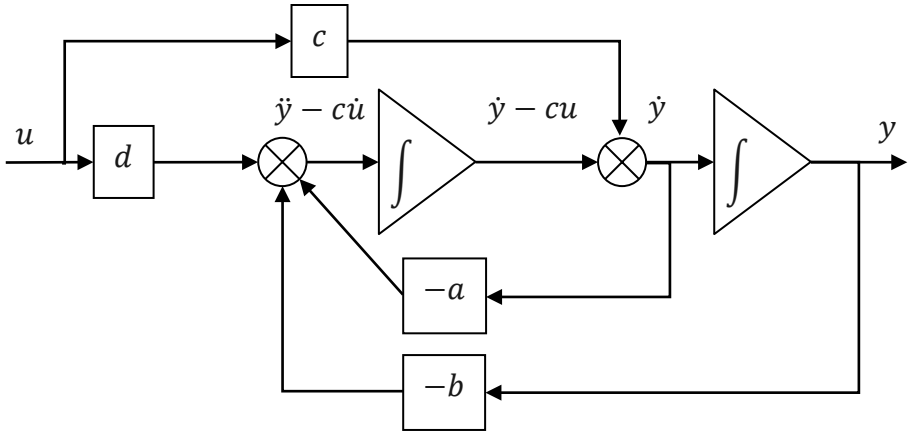
$$\ddot{y} - c\dot{u} = du - a\dot{y} - by$$



Дифференциальное звено

Уравнение замыкания:

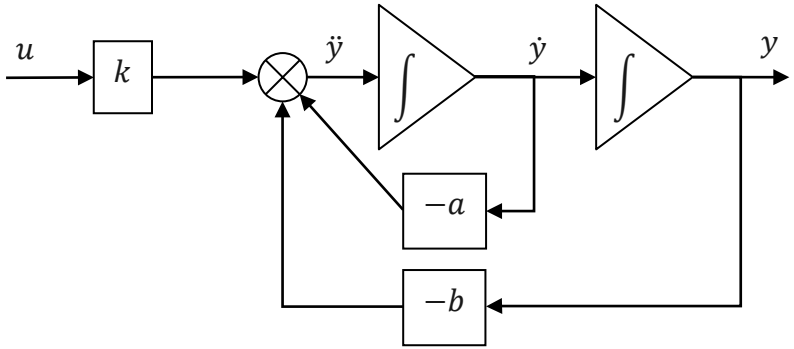
$$\ddot{y} - c\dot{u} = du - a\dot{y} - by$$



Дифференциальное звено

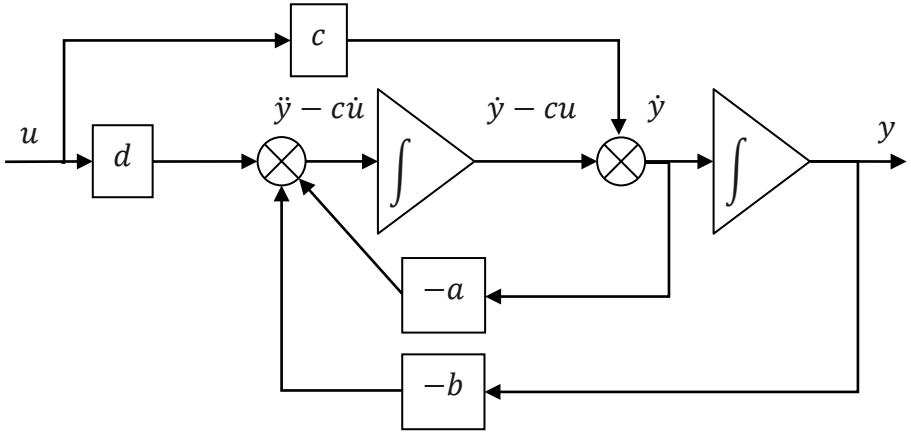
Колебательное звено:

$$W(p) = \frac{k}{p^2 + ap + b}$$



Дифференциальное звено:

$$W(p) = \frac{cp + d}{p^2 + ap + b}$$



Обобщенное звено 2 -го порядка

Передаточная функция:

$$W(p) = \frac{b_2 p^2 + b_1 p + b_0}{p^2 + a_1 p + a_0}$$

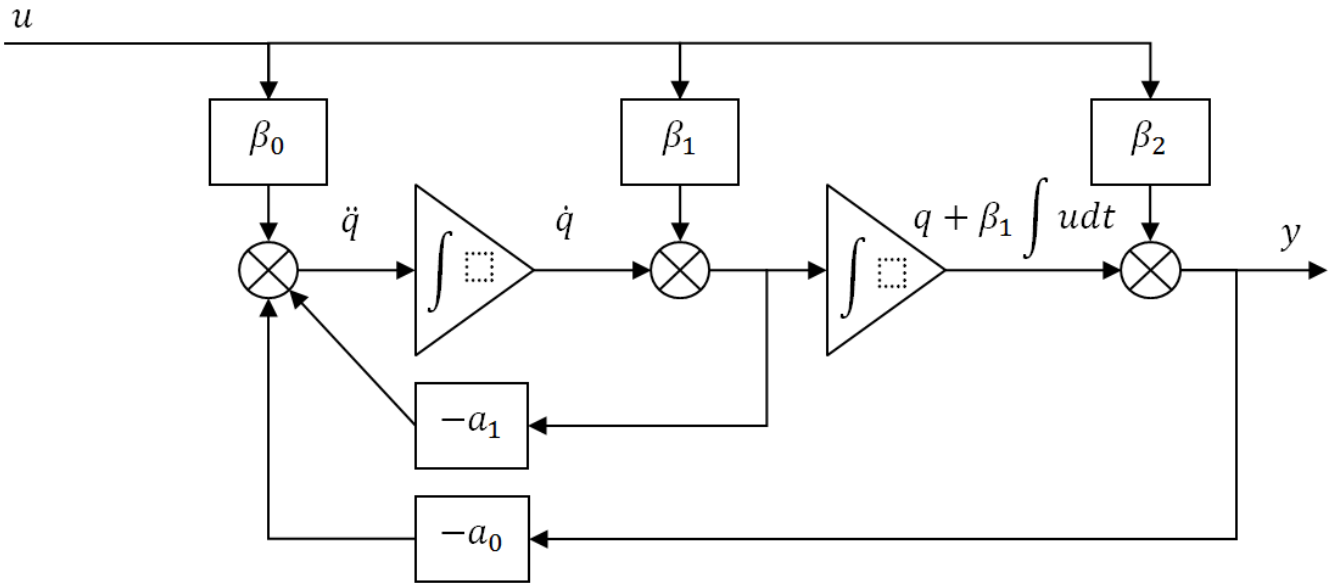
Ей соответствует дифференциальное уравнение:

$$\ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_2 \ddot{u} + b_1 \dot{u} + b_0 u$$

Будем строить аналоговую структурную схему без построения уравнения замыкания, исходя из выявленной закономерности о прямых и обратных связях.

Обобщенное звено 2 -го порядка

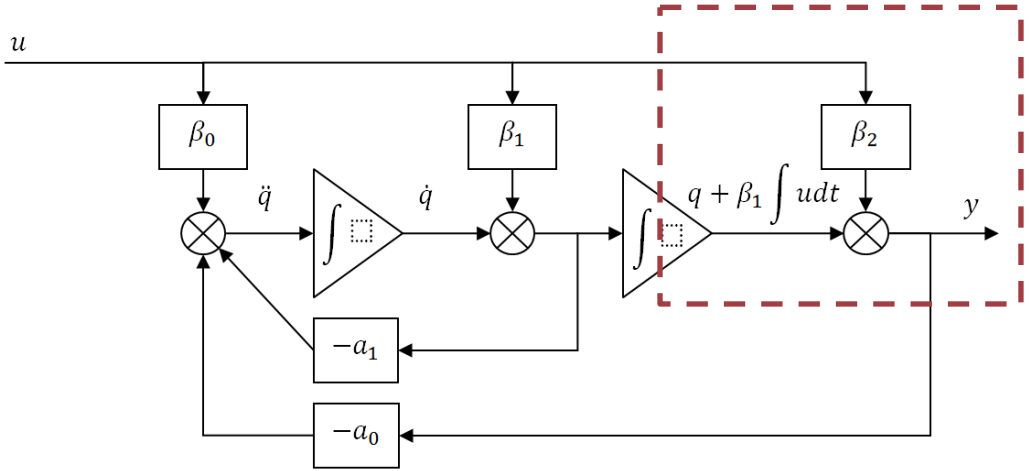
Введем неизвестные сигнал q и константы $\beta_0, \beta_1, \beta_2$ и в дальнейшем вычислим их.



Обобщенное звено 2 -го порядка

Считая, что сигнал, подаваемый на каскад интеграторов должен быть производной соответствующей степени, обозначим его $\ddot{q}$. Тогда:

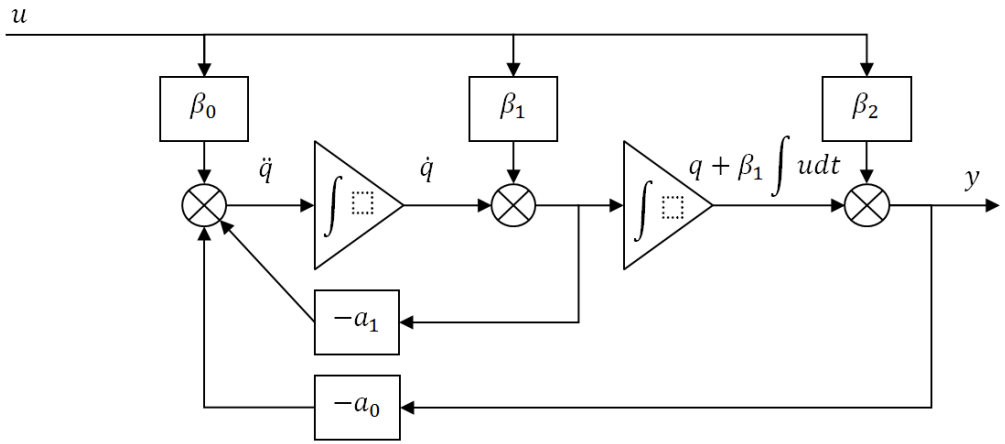
$$y = q + \beta_1 \int u dt + \beta_2 u$$



Обобщенное звено 2 -го порядка

Выразим сигнал q через известные сигналы и вычислим его производные:

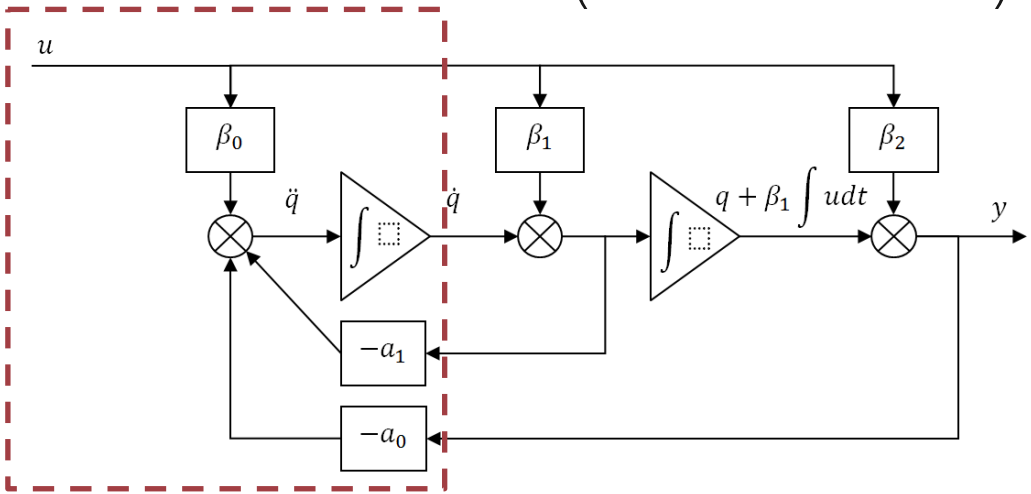
$$q = y - \beta_1 \int u dt - \beta_2 u \qquad \dot{q} = \dot{y} - \beta_1 u - \beta_2 \dot{u} \qquad \ddot{q} = \ddot{y} - \beta_1 \dot{u} - \beta_2 \ddot{u}$$



Обобщенное звено 2 -го порядка

В то же время, $\ddot{q}$ можно рассчитать по схеме как сумму образующих его сигналов:

$$\ddot{q} = \beta_0 u - a_1(\dot{q} + \beta_1 u) - a_0\left(q + \beta_1 \int u dt + \beta_2 u\right)$$



Обобщенное звено 2 -го порядка

Подставим выражения для сигнала q и его производных:

$$\ddot{y} - \beta_1 \dot{u} - \beta_2 \ddot{u}$$

$$= \beta_0 u - a_1 (\dot{y} - \beta_1 u - \beta_2 \dot{u} + \beta_1 u) - a_0 \left(y - \beta_1 \int u dt - \beta_2 u + \beta_1 \int u dt + \beta_2 u \right)$$

$$\ddot{y} - \beta_1 \dot{u} - \beta_2 \ddot{u}$$

$$= \beta_0 u - a_1 \dot{y} + a_1 \beta_1 u + a_1 \beta_2 \dot{u} - a_1 \beta_1 u - a_0 y + a_0 \beta_1 \int u dt + a_0 \beta_2 u - a_0 \beta_1 \int u dt$$

$$- a_0 \beta_2 u$$

Обобщенное звено 2 -го порядка

Сокращаем:

$$\ddot{y} - \beta_1 \ddot{u} - \beta_2 \ddot{u} = \beta_0 u - a_1 \dot{y} + a_1 \beta_2 \dot{u} - a_0 y$$

Переносим сигналы y, u и их производные по разные стороны от знака равенства:

$$\ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = \beta_2 \ddot{u} + a_1 \beta_2 \dot{u} + \beta_1 \dot{u} + \beta_0 u$$
$$\ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = \beta_2 \ddot{u} + (a_1 \beta_2 + \beta_1) \dot{u} + \beta_0 u$$

Сравниваем с исходным уравнением и видим, что:

$$\begin{cases} \beta_0 = b_0 \\ a_1 \beta_2 + \beta_1 = b_1 \\ \beta_2 = b_2 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} \beta_0 = b_0 \\ \beta_1 = b_1 - a_1 b_2 \\ \beta_2 = b_2 \end{cases}$$

Обобщенное звено n -го порядка

Передаточная функция:

$$W(p) = \frac{b_n p^n + \cdots + b_1 p + b_0}{p^n + a_{n-1} p^{n-1} \ldots + a_0}$$

Ей соответствует дифференциальное уравнение:

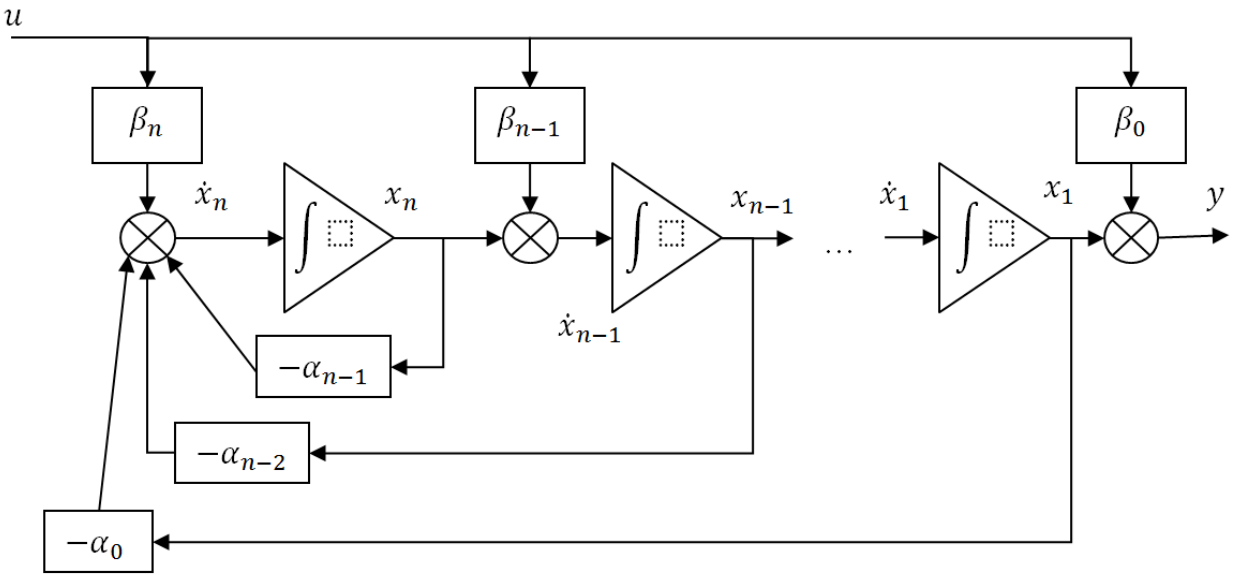
$$y^{(n)} + a_{n-1}\, y^{(n-1)} + \cdots + a_0 y = b_n u^{(n)} + \cdots + b_1 \dot{u} + b_0 u$$

Или, более компактно:

$$y^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k y^{(k)} = \sum_{i=0}^{n} b_i u^{(i)}$$

Обобщенное звено n -го порядка

Представим данное дифференциальное уравнение в виде следующей аналоговой схемы с промежуточными сигналами $x_1 \dots x_n$ и пока неизвестными коэффициентами $\alpha_0 \dots \alpha_{n-1}$ и $\beta_0 \dots \beta_n$:



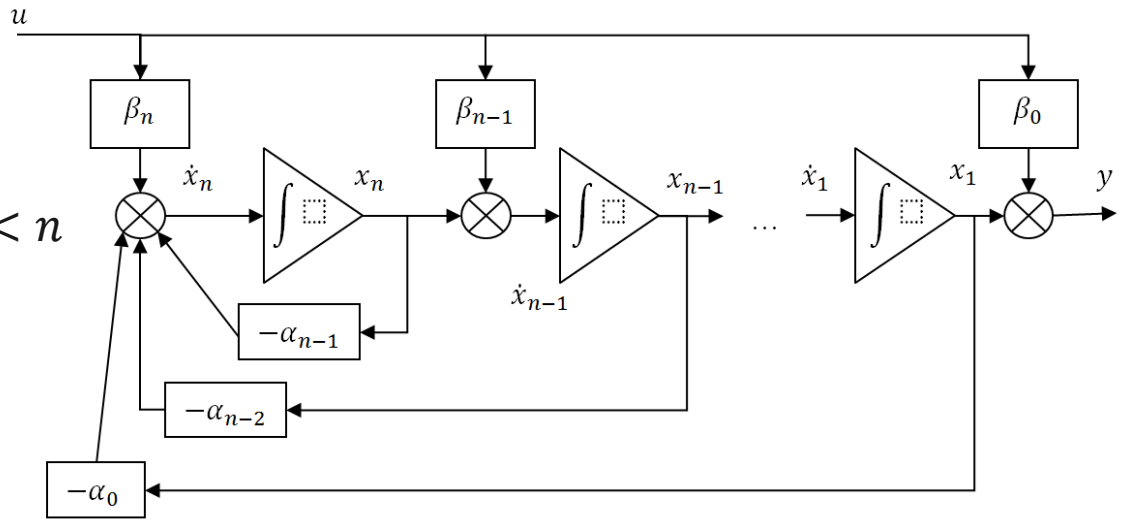
Обобщенное звено n -го порядка

Будем искать значения коэффициентов $\alpha_0 \dots \alpha_{n-1}$ и $\beta_0 \dots \beta_n$.

$$y = x_1 + \beta_0 u$$

$$\dot{x}_k = x_{k+1} + \beta_k u \qquad 1 \le k < n$$

$$\dot{x}_n = -\sum_{i=1}^{n} \alpha_{i-1} x_i + \beta_n u$$



Обобщенное звено n -го порядка

Запишем значения всех n производных y:

$$\dot{y} = \dot{x}_1 + \beta_0 \dot{u} = x_2 + \beta_1 u + \beta_0 \dot{u}$$
$$\ddot{y} = \dot{x}_2 + \beta_1 \dot{u} + \beta_0 \ddot{u} = x_3 + \beta_2 u + \beta_1 \dot{u} + \beta_0 \ddot{u}$$
$$\dots$$
$$y^{(k)} = \dot{x}_k + \sum_{i=1}^{k} \beta_{k-i} u^{(i)} = x_{k+1} + \sum_{i=0}^{k} \beta_{k-i} u^{(i)} \qquad 1 \le k < n$$
$$y^{(n)} = \dot{x}_n + \sum_{i=1}^{n} \beta_{k-i} u^{(i)}$$

Обобщенное звено n -го порядка

Подставляем в формулу для старшей производной выражение для $\dot{x}_n$, следующее из структурной схемы:

$$y^{(n)} = \dot{x}_n + \sum_{i=1}^{n} \beta_{k-i} u^{(i)} = -\sum_{i=1}^{n} \alpha_{i-1} x_i + \beta_n u + \sum_{i=1}^{n} \beta_{n-i} u^{(i)}$$

$$= -\sum_{i=1}^{n} \alpha_{i-1} x_i + \sum_{i=0}^{n} \beta_{n-i} u^{(i)}$$

Имеем:

$$y^{(n)} + \sum_{i=1}^{n} \alpha_{i-1} x_i = \sum_{i=0}^{n} \beta_{n-i} u^{(i)}$$

Обобщенное звено n -го порядка

Подставляем выражения для производных y в исходное дифференциальное уравнение:

$$y^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k y^{(k)} = \sum_{i=0}^{n} b_i u^{(i)}$$

$$y^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \left(x_{k+1} + \sum_{i=0}^{k} \beta_{k-i} u^{(i)} \right) = \sum_{i=0}^{n} b_i u^{(i)}$$

$$y^{(n)} + \sum_{k=1}^{n} a_{k-1} x_k + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \sum_{i=0}^{k} \beta_{k-i} u^{(i)} = \sum_{i=0}^{n} b_i u^{(i)}$$

Обобщенное звено n -го порядка

Сравниваем

$$y^{(n)} + \sum_{i=1}^{n} \alpha_{i-1} x_i = \sum_{i=0}^{n} \beta_{n-i} u^{(i)}$$

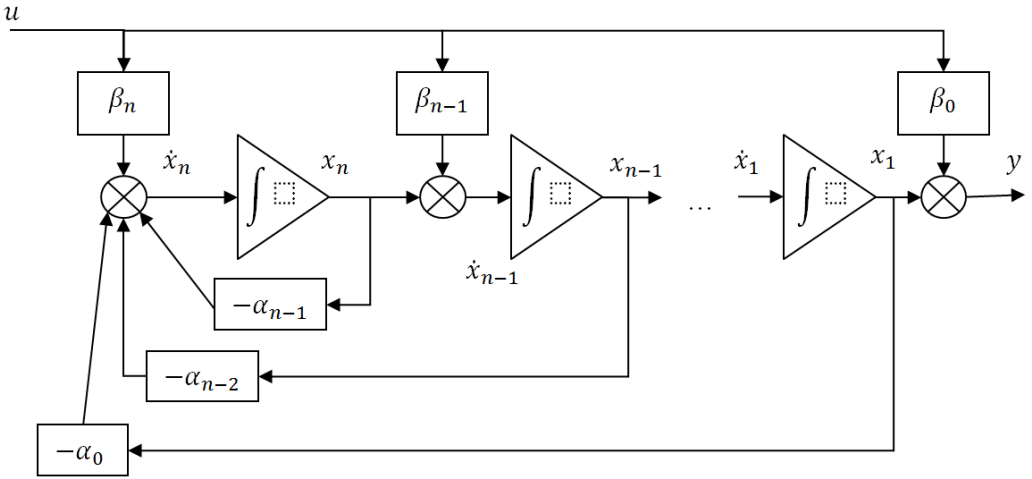
и

$$y^{(n)} + \sum_{k=1}^{n} a_{k-1} x_k + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \sum_{i=0}^{k} \beta_{k-i} u^{(i)} = \sum_{i=0}^{n} b_i u^{(i)}$$

Видим, что $\alpha_k = a_k$, а β_i получаются в результате решения СЛАУ, образующейся вследствие рассмотрения коэффициентов при различных производных $u^{(i)}$:

$$\sum_{i=0}^{n} \beta_{n-i} u^{(i)} = \sum_{i=0}^{n} b_i u^{(i)} - \sum_{k=0}^{n-1} a_k \sum_{i=0}^{k} \beta_{k-i} u^{(i)}$$

Обобщенное звено n -го порядка



Коэффициенты $\alpha_k = a_k$

СЛАУ для расчета β_i :

$$\begin{pmatrix} b_n \\ b_{n-1} \\ b_{n-2} \\ \vdots \\ b_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a_{n-1} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ a_{n-2} & a_{n-1} & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_0 & a_1 & a_2 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

Обобщенное звено n -го порядка

Рассмотрим пример для случая $n = 2$:

$$\sum_{i=0}^{2} \beta_{2-i} u^{(i)} = \sum_{i=0}^{2} b_i u^{(i)} - \sum_{k=0}^{1} a_k \sum_{i=0}^{k} \beta_{k-i} u^{(i)}$$

$$\beta_0 \ddot{u} + \beta_1 \dot{u} + \beta_2 u = b_2 \ddot{u} + b_1 \dot{u} + b_0 u - a_0(\beta_0 u) - a_1(\beta_1 u + \beta_0 \dot{u})$$

Группируем по производным:

$$\begin{array}{lll} \ddot{u}: & \beta_0 = & b_2 \\ \dot{u}: & \beta_1 = & b_1 - a_1\beta_0 \\ u: & \beta_2 = & b_0 - a_0\beta_0 - a_1\beta_1 \end{array}$$

Или тоже самое в матричной форме:

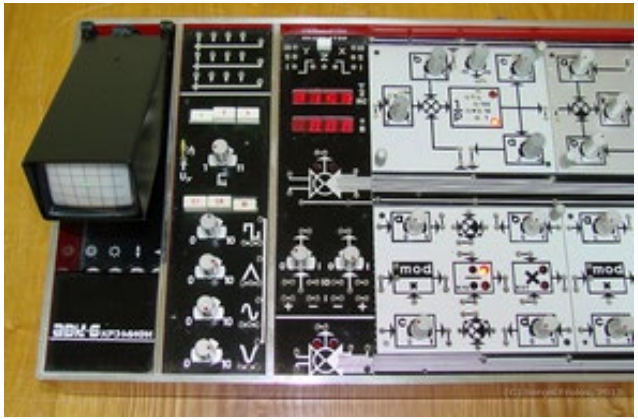
$$\begin{pmatrix} b_2 \\ b_1 \\ b_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a_1 & 1 & 0 \\ a_0 & a_1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}$$

Назначение аналоговых структурных моделей

Аналоговая структурная модель позволяет максимально просто минимальным числом базовых элементов и простыми правилами их соединения создать структурно -функциональную модель обыкновенного дифференциального уравнения произвольной конечной степени. Работа этой модели эквивалентна решению дифференциального уравнения в непрерывном времени:

Применение:

- Моделирование
- Прототипирование
- Проектирование



АВК-6



Спасибо за внимание!